

PROBATOIRE C/E 2011/CAMEROUN**Exercice 1** 5 points

Le plan affine euclidien est rapporté au repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$; on considère les points $A(2; -3)$, $B(1, -2)$ et C tel que C soit le barycentre de A et B affectés des coefficients 2 et -1.

1. Montrer que A est le milieu de $[BC]$
2. On considère (C) et (C') les cercles d'équations cartésiennes respectives :
 $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 3 = 0$ et $x^2 + y^2 - 6x + 8y + 23 = 0$
 - a. Déterminer les éléments caractéristiques de (C) et (C') .
 - b. Montrer que (C') est l'image de (C) par la symétrie de centre A .
 - c. Soit (D) la droite d'équation cartésienne $x - y + c$. Déterminer c pour que (D) soit une tangente commune à (C) et (C')
 - d. Tracer (D) , (C) et (C')

Exercice 2 4 points

Chacune des questions suivantes se termine par une affirmation écrite en gras; dire dans chaque cas si cette affirmation est vraie ou fausse. Aucun calcul n'est demandé sur votre feuille de composition.

1. G est le barycentre du système de points pondérés du plan. $\left\{ (A, \cos^2 \alpha); (B, -\sin^2 \alpha); \left(C, \frac{1}{2}\right) \right\}$
avec $\alpha \in]-\pi, \pi[$
G existe pour $\alpha = -\frac{2\pi}{3}$
2. Le plan vectoriel étant rapporté à la base $(\vec{i}, \vec{j})$ et f est l'endomorphisme défini de la manière suivante :
 $f(\vec{i} - 2\vec{j}) = \vec{i} + \vec{j}$, $f(\vec{i} + \vec{j}) = -2\vec{i} - 2\vec{j}$
 f est un isomorphisme
3. L'espace affine euclidien est rapporté au repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Φ est la sphère de centre $\Omega(1,1,0)$ et de rayon 2. P est le plan d'équation cartésienne $x + y + z\sqrt{2} + 2 = 0$
L'intersection de P et de Φ est un cercle.
4. (U_n) et (V_n) sont deux suites numériques définies de la manière suivante :

$$\begin{cases} U_0 = 3 \\ U_{n+1} = 1 + \frac{U_n - 1}{2U_n - 1} \end{cases} \text{ et } V_n = \frac{1}{U_n - 1}$$
 V_n est une suite arithmétique de raison 2.

Problème 11 points**Partie A :** 7,5 points

On considère la fonction numérique définie pour tout réel x différent de -1 par : $f(x) = \frac{4x^2 + 5x + 2}{x + 1}$

(C) désigne dans le plan rapporté au repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ la courbe représentative de f .

1. Donner les limites de f aux bornes de son domaine de définition.
2. Calculer $f'(x)$, en déduire le sens de variation de f sur son ensemble de définition.
3. Dresser le tableau de variation de f .
4. Montrer que le point $I(-1; -3)$ est centre de symétrie de (C)
5. Montrer que C admet une asymptote oblique dont on donnera une équation cartésienne (on écrira $f(x)$ sous la forme $ax + b + \frac{c}{x + 1}$, a , b et c étant des nombres réels que 'on déterminera.)
6. Tracer (C)
7. S_I désigne la symétrie de centre I et S_Δ la symétrie d'axe $(x'ox)$; construire dans le même repère l'image (C') de la courbe (C) par la transformation $S_\Delta \circ S_I$ (On pourra utiliser le résultat de la question 4.)

Partie B : 3,5 points

$ABCDEFGH$ est un cube (figure ci - contre.)

1. Déterminer les coordonnées de C , F , G et H dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$
2. Donner une équation cartésienne du plan (CFH) et calculer la distance du point G à ce plan.
3. Montrer que le triangle CFH est équilatéral.